第三章　线性方程组

（一）有关线性方程组解的问题（m个方程、n个未知量）

1. 线性方程组 $Ax = b$　(1) $r(A \mid b) \neq r(A)$　时 无解

$m=n$ 时，$r(A) = n$
当且仅当 $|A| \neq 0$

(2) $r(A \mid b) = r(A) = n$ 时 有唯一解

(3) $r(A \mid b) = r(A) < n$ 时 有无穷解

算法： $(A \mid b)$ 经初等行变换 化为 阶梯阵、简化阶梯阵

通解： $u + c_1v_1 + \ldots + c_{n-r}v_{n-r}$ (u:特解, $v_1, \ldots, v_{n-r}$:导出组基础解系)

2. 齐次方程组 $Ax = 0$　(1) $r(A) = n$ 时有唯一解（零解）

(2) $r(A) < n$ 时有无穷解（有非零解）

算法： A 经初等行变换 化为 阶梯阵、简化阶梯阵

通解： $c_1v_1 + c_2v_2 + \ldots + c_{n-r}v_{n-r}$, 其中 $v_1, v_2, \ldots, v_{n-r}$是一个基础解系

例1. 试讨论 a, b 为何值时，下列齐次线性方程组仅有零解，有无穷多解？在有无穷多解时，求其通解.

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0 \end{cases} \quad (a, b \text{ 均不为零，} n>2)$$

解: $\because$ 系数行列式 $|A| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$,

$\therefore$ 1)当$a \neq b$且 $a \neq (1-n)b$ 时 $|A| \neq 0$，此时方程组仅有零解.

$$|A| = [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$$

2)当 $a = b$ 时 $|A| = 0$，此时方程组有无穷多解.

$$A = \begin{pmatrix} b & b & \cdots & b \\ b & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & b \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1/b]{\substack{r_i - r_1 \\ i=2,3,\ldots,n}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

方程组的解为: $\begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 - \cdots - x_n \\ x_2, x_3, \cdots, x_n: \text{自由未知量} \end{cases}$

得基础解系: $\alpha_1 = (-1, 1, 0, \cdots, 0)^T$, $\alpha_2 = (-1, 0, 1, \cdots, 0)^T$, $\cdots$

$\alpha_{n-1} = (-1, 0, 0, \cdots, 1)^T$.

故方程组通解为: $x = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_{n-1}\alpha_{n-1}$, $c_1, c_2, \cdots, c_{n-1} \in R$.

$$|A| = [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$$

3)当 $a=(1-n)b$ 时 $|A|=0$，此时方程组有无穷多解.

$$A=\begin{pmatrix} (1-n)b & b & \cdots & b \\ b & (1-n)b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & (1-n)b \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

方程组的解为: $\begin{cases} x_1 = x_n, \quad x_2 = x_n, \quad \cdots, \quad x_{n-1} = x_n \\ x_n: \text{自由未知量} \end{cases}$

得基础解系: $\alpha = (1,1,\cdots,1)^T$.

故方程组通解为: $x = c\alpha$, $c \in R$. □

（二）有关向量的问题（线性表示、相关/无关、极大无关组）

n 个 m 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关的充要条件：

(1) 存在不全为零的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = 0$;

(2) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解；（$A_{m\times n} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$）

(3) 矩阵秩 $r(A) < n$;

(4) 向量组的秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) < n$;

矩阵的秩等于矩阵的列(行)秩

(5) 至少有一个向量可由其余向量线性表示。

此外, (1) $n = 1$ 时，α_1 线性相关当且仅当 $\alpha_1 = 0$;

(2) $n = 2$ 时，α_1, α_2 线性相关当且仅当 α_1, α_2 成比例;

(3) $n = m$ 时，$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关当且仅当 $|A| = 0$;

(4) $n > m$ 时，$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 必定线性相关。

例2. 设$\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)^T$,

$\alpha_4 = (1, -2, 2, 0)^T$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 10)^T$.

1) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 是否线性相关？ （$\because 5 > 4$, 线性相关）

2) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是否线性相关？ （$\because |(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)| = 0$, 线性相关）

3) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是否线性相关？ （由阶梯阵得线性相关）

4) 求$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组并给出其余向量的线性表示

（ 由阶梯阵得 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 为一极大无关组，

由简化阶梯阵得 $\alpha_3 = 3\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_5 = 2\alpha_1+\alpha_2$ ）

$$\begin{array}{c}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 10 \end{pmatrix} \\ \begin{array}{ccccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_5 \end{array}\end{array} \xrightarrow{r} \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

知识点：向量的线性组合、线性表示

例3. n 维单位向量 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 中每一向量均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表示，则 r 与 n 的大小关系为 $\underline{\quad r \geqslant n \quad}$.

例4. 若 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，但不可由(1): $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 线性表示，记(2): $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1},\beta$ ，则 $\underline{\quad \mathbf{B} \quad}$.

A) α_m 不可由(1)线性表示，也不可由(2)线性表示

B) α_m 不可由(1)线性表示，但可以由(2)线性表示

C) α_m 可以由(1)线性表示，也可以由(2)线性表示

D) α_m 可以由(1)线性表示，但不可由(2)线性表示

知识点：向量的线性相关、线性无关

例5. 设$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性无关，$p\alpha_1-\alpha_2, s\alpha_2-\alpha_3, t\alpha_3-\alpha_1$线性相关，则$p, s, t$满足关系式 __$pst = 1$__ .

例6. 下列说法中向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$必定线性相关的是 __B__ .

A) $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{s-1}$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示

B) $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{s-1}) = r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{s-1})$

C) $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s,\beta_1) = r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s)$

D) $\alpha_1 = \begin{pmatrix}\beta_1\\ \gamma_1\end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix}\beta_2\\ \gamma_2\end{pmatrix}, \cdots, \alpha_s = \begin{pmatrix}\beta_s\\ \gamma_s\end{pmatrix}$，其中$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$线性相关

知识点：向量组的极大无关组、秩

例7. 向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的秩为 r，则 A, B, D .（多选）

A) A中至少有一个含 r 个向量的部分组线性无关

B) A中任何含 r 个向量的线性无关部分组与A可互相线性表示

C) A中任何含 r 个向量的部分组均线性无关

D) A中任何含 $r+1$ 个向量的部分组均线性相关

例8. n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 A, B, D .（多选）

A) $r(A) = n$

B) A 的列秩为 n

C) A 的每个行向量都是非零向量

D) $x \neq 0$ 时 $Ax \neq 0$

知识点：线性方程组解的结构

例9. 设齐次线性方程组 $Ax = 0$，其中A为$m\times n$矩阵且 $r(A)=n-3$，解向量 v_1, v_2, v_3 线性无关，则 __A, B__ 构成基础解系.(多选)

A) $v_1,\ v_2,\ v_3$

B) $v_1,\ v_1+v_2,\ v_1+v_2+v_3$

C) $v_1-v_2,\ v_2-v_3,\ v_3-v_1$

D) $v_3-v_2-v_1,\ v_3+v_2+v_1,\ -2v_3$

例10 设$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是4元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解，且$r(A)=3$. $\alpha_1 = (1,2,3,4)^T$, $\alpha_2+\alpha_3 = (0,1,2,3)^T$, c表示任意常数，则 $Ax=b$ 的通解为 __C__ .

A) $(1,2,3,4)^T + c\,(1,1,1,1)^T$

B) $(1,2,3,4)^T + c\,(0,1,2,3)^T$

C) $(1,2,3,4)^T + c\,(2,3,4,5)^T$

D) $(1,2,3,4)^T + c\,(3,4,5,6)^T$

（三）有关矩阵秩、向量组秩的问题*

1. $r(A) = 0$ 当且仅当 $A = 0$；
2. $r(A) \le \min\{m, n\}$；
3. $r(A) = r(A^T)$， $r(kA) = r(A)$；
4. $r(BA) = r(A)$，$r(AC) = r(A)$，其中B, C为可逆矩阵；
5. * $\max\{ r(A) , r(B) \} \le r(A, B) \le r(A) + r(B)$（$A, B$行数相同）；
6. * $r(A + B) \le r(A) + r(B)$；
7. * $r(AB) \le \min\{ r(A) , r(B) \}$；
8. * 若$AB = 0$，则 $r(A) + r(B) \le n$

证：(1-3) 由矩阵秩定义可证；(4) 初等变换不改变矩阵的秩；

(5-8) 通过列秩化为向量组秩的问题，7, 8分别见 § 3.4, § 3.5

补充 设$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$与$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$均为$m$维列向量，$C=(c_{ij})_{s\times t}$

且$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)C$，则

(1) 当$s = t$且C可逆时向量组$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$与$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$等价，且线性相关性相同；

(2) 当$s < t$时，$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$线性相关；

(3) 当$r(C) < t$时，$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$线性相关；

(4) 如果$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$线性无关，则(3)的逆命题亦成立。

证： (1) $(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = (\beta_1, \dots, \beta_t)C^{-1}$，且$r(\beta_1, \dots, \beta_t) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$；

(2),(3) $r(\beta_1, \dots, \beta_t) \le \min\{ r(\alpha_1, \dots, \alpha_s), r(C) \} < t$；

(4) 略。 □

思考题（考研题）

(2012-20(11分题)) 设$A=\begin{pmatrix}1&a&0&0\\0&1&a&0\\0&0&1&a\\a&0&0&1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$

(a) 计算行列式$|A|$；

(b) 当实数a为何值时，方程组$Ax=\beta$有无穷多解，并求其通解.

(2013-20(11分题)) 设$A=\begin{pmatrix}1&a\\1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1\\1&b\end{pmatrix}$，当$a,b$为何值时，存在矩阵$C$使得$AC-CA=B$，并求所有矩阵$C$.

(2011-20(11分题)) 设向量组$\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\alpha_3=(1,3,5)^T$ 不能由向量组$\beta_1=(1,1,1)^T,\beta_2=(1,2,3)^T,\beta_3=(3,4,a)^T$,线性表出.

(a) 求a的值；

(b) 将β_1,β_2,β_3用$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出.